

Cuestionario 5

1. La fermentación realizada por microorganismos demuestra que los seres vivos pueden usarse para.

- A) impedir la producción de alimentos.
- B) destruir toda materia orgánica de inmediato.
- C) transformar sustancias y obtener productos útiles ✓.
- D) formar metales sin relación biológica.

P) Piensa en procesos donde microbios producen cambios aprovechables.

2. El uso de sensores para monitorear la calidad del agua puede ayudar a la sociedad porque.

- A) detecta contaminación y favorece decisiones de cuidado ambiental ✓.
- B) elimina el análisis de datos.
- C) aumenta la descarga de residuos.
- D) oculta problemas ambientales.

P) Relaciona la medición de información con la prevención de riesgos.

3. La ciencia y la tecnología influyen en la calidad de vida cuando.

- A) impiden el desarrollo de conocimientos.
- B) rechazan toda aplicación práctica.
- C) aumentan problemas sin posibilidad de control.
- D) generan soluciones para salud, alimentación y ambiente ✓.

P) Identifica una opción que muestre beneficios concretos para la población.

4. Un producto biotecnológico se distingue porque.

- A) siempre se origina de rocas volcánicas.
- B) se obtiene con ayuda de organismos, células o moléculas biológicas ✓.
- C) nunca se relaciona con seres vivos.
- D) solo depende de creencias antiguas.

P) La palabra clave es el uso de componentes de los seres vivos.

5. La investigación en vacunas requiere conocimientos sobre.

- A) construcción de carreteras.
- B) clasificación de constelaciones.
- C) movimiento de placas tectónicas únicamente.
- D) microorganismos y respuesta del sistema inmunológico ✓.

P) Relaciona la prevención de enfermedades con defensas del organismo.

6. Un uso irresponsable de la tecnología puede ocurrir cuando.

- A) se busca reducir la contaminación.
- B) se revisan riesgos ambientales.
- C) se prioriza el beneficio inmediato sin considerar daños futuros ✓.

D) se aplican normas de seguridad.

P) Busca una decisión que ignore consecuencias a largo plazo.

7. La comparación entre resultados experimentales ayuda a la ciencia porque.

- A) hace innecesaria la evidencia.
- B) permite confirmar o corregir explicaciones ✓.
- C) elimina la observación.
- D) impide revisar hipótesis.

P) Piensa en cómo los datos ayudan a validar o modificar una idea.

8. La aplicación de conocimientos biológicos en la industria alimentaria puede contribuir a.

- A) mejorar conservación, producción y seguridad de alimentos ✓.
- B) reducir todo control sanitario.
- C) aumentar enfermedades alimentarias.
- D) prohibir el estudio de microorganismos.

P) Relaciona biología con alimentos más seguros y procesos controlados.

9. El conocimiento científico no se basa únicamente en autoridad porque requiere.

- A) opiniones imposibles de discutir.
- B) evidencias que puedan revisarse y comprobarse ✓.
- C) obediencia sin análisis.
- D) tradición sin pruebas.

P) La validez científica depende de pruebas, no solo de quién lo afirma.

10. La tecnología puede ayudar a conservar la naturaleza cuando.

- A) promueve la destrucción de hábitats.
- B) aumenta residuos sin tratamiento.
- C) elimina toda planeación ambiental.
- D) facilita el uso eficiente de recursos y la reducción de contaminantes ✓.

P) Busca el uso tecnológico que disminuye impactos negativos.

11. La investigación científica comienza frecuentemente con.

- A) una pregunta sobre un fenómeno observado ✓.
- B) una prohibición de observar.
- C) un rumor que no se analiza.
- D) una respuesta definitiva sin revisión.

P) Antes de explicar un fenómeno, normalmente se plantea qué se desea conocer.

12. El vínculo entre biología y tecnología se observa en la creación de.

- A) opiniones sin aplicación práctica.
- B) mitos sin comprobación.
- C) herramientas médicas basadas en el estudio de seres vivos ✓.
- D) leyendas ajenas a la investigación.

P) Piensa en instrumentos o productos que surgen del conocimiento biológico.